2024 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：A 数理科学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 8 ページです。問題は 2 ページから 6 ページに印刷されており、7 ページおよび 8 ページは計算用紙です。
・この問題冊子には 5 つの問題があります。**すべての問題**に解答しなさい。
・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい。必要なら裏に解答を書いてもかまいません。問題に対しては、答だけでなく、答を求める過程も書きなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：A1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しないこと）
・答案用紙は切り離さないでください。

Ａ１.（微分・積分、線形代数の基礎事項）

(1) 次の級数の収束・発散を判定しなさい。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$$

(2) $a, b, c > 0$ とする。次の 3 重積分を求めなさい。

$$\int\int\int_K x^2 y^2 dxdydz, \quad K = \left\{ (x, y, z) \;\middle|\; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$$

μ を実数とし、4 次実正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \mu & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \mu \\ \mu & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \mu & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

とおく。写像 $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ を $f(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ $(\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^4)$ で定める。

(3) f の像空間 $\mathrm{Im}f$ の次元を求めなさい。

(4) $\mathbb{R}^4$ の部分集合 $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^4 \mid \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\| = r\}$ を $\boldsymbol{a}$ を中心とする半径 r の 3 次元球面と呼ぶ。

$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ とするとき、$\mathrm{Im}f$ と $\boldsymbol{a}$ を中心とする半径 2 の 3 次元球面が交わらないのはどのような時か。その時の μ を答えなさい。

Ａ２.（微分・積分とその応用）

(1) 次の関数 f は全平面で連続かどうかを調べなさい。

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2x^3 + 4x^2y^2}{x^2 + 2y^2} & (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

(2) 次の方程式で与えられる陰関数 $y = \varphi(x)$ の極値を求めなさい。

$$x^2 + xy + 2y^2 - 7 = 0$$

(3) 次の線積分を計算しなさい。ただし、C は単位円周を反時計回りに 1 周した曲線とする。

$$\int_C (e^x + y)dx + (x^3 + y^4)dy$$

Ａ３.（線形代数とその応用）

$\mathcal{M}_n$ を n 次実正方行列の全体、$\mathcal{S}_n$ を n 次実対称行列の全体とする。$\mathcal{M}_n$ は行列の和と定数倍により実ベクトル空間となり、$\mathcal{S}_n$ はその部分空間となる。

今、$A, B \in \mathcal{M}_n$ に対して $(A, B) = \mathrm{tr}(A{}^t\!B)$ とおく。ただし、${}^t\!B$ は行列 B の転置を表し、$A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n$ に対して、$\mathrm{tr}A = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$ とする。

(1) $A = (a_{ij}),\ B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_n$ のとき、(A, B) を成分 a_{ij}, b_{ij} $(i, j = 1, \ldots, n)$ を用いて表しなさい。

これより、(A, B) が $\mathcal{M}_n$ 上で内積の公理を満たすことが直ちにわかり、この内積を用いて $\mathcal{M}_n$ は内積空間となる。以下では、$\|A\| = (A, A)^{1/2}$ とおく。

(2) $A \in \mathcal{S}_n$ となることと、$\|A\|^2 = \mathrm{tr}(A^2)$ が成り立つことは同値であることを示しなさい。また、$A \in \mathcal{S}_n$ が固有値 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ を持つとき、$\|A\|$ を $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ を用いて表しなさい。

以下では $n = 2$ とする。$\mathcal{M}_2$ の正規直交基底として

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

を取る。

(3) $\mathcal{S}_2$ の正規直交基底の 1 つを A_1, A_2, A_3, A_4 を用いて与えなさい。

(4) $\mathcal{M}_2$ の部分空間 $\mathcal{T}_2$ で

i) $\mathcal{M}_2 = \mathcal{S}_2 + \mathcal{T}_2$,　ii) $(S, T) = 0$ $(S \in \mathcal{S}_2, T \in \mathcal{T}_2)$,　iii) $\mathcal{S}_2 \cap \mathcal{T}_2 = \{O\}$

を満たすものが存在することを示しなさい。ただし、O は零行列を表す。また、$\mathcal{T}_2$ の正規直交基底を与えなさい。

(5) (4) より $A \in \mathcal{M}_2$ は $A = p_1(A) + p_2(A)$ $(p_1(A) \in \mathcal{S}_2,\ p_2(A) \in \mathcal{T}_2)$ と表すことができる。$p_1(A), p_2(A)$ は一意的に決まることを示し、$p_1(A)$, $p_2(A)$ を A を用いて表しなさい。

Ａ４．（代数の基礎）

以下、G を群としたとき、単位元を e と記し、$x \in G$ の逆元を x^{-1} と記す。また、$x, y \in G$ の演算による積を xy と記し、$x \in G$ と部分集合 $H \subset G$ に対して、$xH = \{xh \mid h \in H\}$ と記す。

(1) 位数 3 の群の例を挙げなさい。また、位数 6 の群の例を 2 つ挙げなさい。ただし各群について、生成元と関係式を与え、位数 6 の群については、互いに同型でないものを与えなさい。

(2) G を群として $H \subset G$ を部分群としたとき、$x, x' \in G$ に対して

$$xH \cap x'H \neq \emptyset$$

が成り立てば、集合として $xH = x'H$ が成り立つことを、定義に基づいて示しなさい。

(3) $n \geq 1$ を自然数として、G を位数 $2n$ の群、$N \subset G$ を位数 n の部分群としたとき、N は G の正規部分群であることを、定義に基づいて示しなさい。

(4) (3) の状況で、G/N を剰余群として、商写像で与えられる自然な全射群準同型 $f\colon G \to G/N$ を考える。n が奇数のとき、合成 $f \circ g : G/N \to G/N$ が恒等写像となる群準同型写像

$$g\colon G/N \to G$$

が存在するかどうかを判定し、存在する場合には定義に基づいて証明を、存在しない場合には具体的な反例を挙げなさい。

Ａ５.（集合・位相の基礎）

X, Y を集合とし、X から Y への写像 $f\colon X \to Y$ を考える。

(1) X の部分集合 A に対し、$f(A)$ で A の f による像 $\{f(x) \in Y \mid x \in A\}$ を表す。次の (1-1), (1-2) について、それぞれ正しければ証明し、間違っているなら反例を挙げなさい。

(1-1) $f(X \setminus A) \subset f(X) \setminus f(A)$, (1-2) $f(X \setminus A) \supset f(X) \setminus f(A)$

ただし、集合 C, D に対し $C \setminus D = \{c \in C \mid c \notin D\}$ である。

(2) Y の部分集合 B に対し、$f^{-1}(B)$ で B の f による逆像 $\{x \in X \mid f(x) \in B\}$ を表す。次の (2-1), (2-2) について、それぞれ正しければ証明し、間違っているなら反例を挙げなさい。

(2-1) $f^{-1}(f(A)) \subset A$, (2-2) $f^{-1}(f(A)) \supset A$

以下、X, Y を位相空間とする。

(3) X の部分集合 A が連結であることの定義を述べなさい。また、$f\colon X \to Y$ を連続写像とするとき、X の連結な部分集合 A の f による像 $f(A)$ が連結であることを示しなさい。

実数全体の集合を $\mathbb{R}$ とし、通常の位相を考える。

(4) 「$\mathbb{R}$ の下に有界な部分集合は下限をもつ」という $\mathbb{R}$ の性質を用いて、開区間 $(0, 1)$ は、$\mathbb{R}$ の部分集合として連結であることを示しなさい。

(5) 半開区間 $[0, 1)$ と開区間 $(0, 1)$ を、$\mathbb{R}$ から相対位相を入れ、位相空間とみなす。$[0, 1)$ から $(0, 1)$ への連続な全単射は存在しないことを示しなさい。

(計算用紙)

(計算用紙)